

우크라이나 Chupakabra 지향성 안테나 트래커 분석 보고서

Predator Eyes Station 및 STMonkey 앱의 구조, RF 텔레메트리 메커니즘 및 EW 내성 평가

1. 시스템 개요 (System Overview)

본 보고서는 우크라이나의 드론 관련 기술 개발팀 **Chupakabra**에서 공개한 **Predator Eyes Station** 및 연동 소프트웨어인 **STMonkey** 제어 시스템에 대한 심층 기술 분석 자료입니다.

구분	세부 내용
개발 주체	우크라이나 전술 드론/통신 기술 개발 조직 (Chupakabra)
제어 소프트웨어	STMonkey (전술 태블릿 기반 데이터링크 및 안테나 제어 앱)
하드웨어 시스템	Predator Eyes Station (2축 자동 지향성 안테나 마스트 트래커)
주요 목적	전자전(EW) 재밍 환경에서 FPV/UAV의 장거리 데이터링크 유지 및 자동 포인팅/추적

2. 시스템 시각 자료 분석 (Visual Analysis)

제시된 장비 시스템의 주요 하드웨어 구성 요소 및 전술 소프트웨어 인터페이스입니다.

[그림 1] Predator Eyes Station 하드웨어
(혼 안테나, 팬/틸트 마운트, 제어박스)

[그림 2] STMonkey 인터페이스 (실시간
GPS 맵, 마커 지정 및 경로 추적)

[그림 3] 마스트 탑재형 전술
태블릿 및 모듈식 제어 디스플레이

3. 하드웨어 세부 구성 및 역할 (Hardware Decomposition)

- 고이득 혼 안테나 (Horn Antenna, 우측):** 빔 폭(Beamwidth)이 좁지만 고이득(High Gain) 특성을 가져, 강력한 지향성 전파 빔을 통해 적의 전자전(EW) 재밍을 뚫고 고화질 영상 및 제어 신호를 송수신합니다.
- 보조 안테나 레이아웃 (좌측):** 무지향성 또는 보조 지향성 안테나(야기-우다 타입 등)를 배치하여 제어 신호 예비 채널을 확보하고 다중 대역 수신을 지원합니다.

- **2축 틸트/팬 액츄에이터 (Pan/Tilt Actuator):** 방위각(Azimuth) 및 고각(Elevation) 모터를 구동하여 드론의 움직임에 맞춰 안테나 수신면을 실시간으로 조향합니다.
- **통신 제어 박스 및 외부 전원:** 하부 마스트에는 신호 변환기, 모터 드라이버 모듈 및 10,000mAh 대용량 배터리가 장착되어 야전 독립 운용성을 극대화했습니다.

4. 음향 탐지 센서(Acoustic Sensor) 탑재 여부 검증

[검증 결과] 음향 탐지 기능 없음 (RF 안테나 트래킹 전용)

본 장비는 드론의 소리(음향)를 수신하여 위치를 추적하는 음향 센서/마이크로폰 배열 장치가 **탑재되어 있지 않습니다.**

음향 탐지 시스템은 수신 마이크 배열(Microphone Array)과 음원 계산 장치가 필수적이거나, 본 시스템은 드론이 송신하는 **RF 텔레메트리(Telemetry) 신호**를 지도 앱(STMonkey)이 수신하여 모터를 제어하는 **pure-RF 추적 메커니즘**으로 작동합니다.

5. 드론 RF 텔레메트리(Telemetry) 신호 심층 분석

5.1 텔레메트리 신호의 정의 및 프로토콜

RF 텔레메트리는 드론의 비행 제어 장치(FC)에서 생성된 항법 및 상태 데이터를 지상국으로 전송하는 무선 데이터링크입니다.

- **전송 데이터:** GPS 좌표(*Latitude, Longitude, Altitude*), 방위각(θ), 고각(ϕ), 비행 속도, 배터리 잔량, RSSI(신호 intensity).
- **주요 프로토콜:** MAVLink (표준 오픈소스 프로토콜), CRSF / ExpressLRS (FPV용 저지연 패킷 프로토콜).

5.2 자동 추적 알고리즘 (Tracking Flow)

드론 GPS/FC 데이터 → RF 텔레메트리 송신 → STMonkey 좌표 계산 → 2축 팬/틸트 모터 제어

지상국 좌표(X_g, Y_g, Z_g)와 드론 좌표(X_u, Y_u, Z_u)의 삼각함수 연산을 통해 방위각과 고각을 실시간으로 산출하고 안테나를 드론 방향으로 정확히 지향시킵니다.

5.3 전자전(EW) 환경에서의 특성 및 대응력

구분	기술적 특성 및 전술적 영향
장점 (EW 내성)	• High Link Margin: 텔레메트리는 수 kbps 수준의 극소용량 데이터 패킷으로, 대역폭 요구량이 낮아 광대역 재밍 환경에서도 영상 신호보다 통신 신호가 오래 유지됨.

	• 공간 필터링 (Spatial Filtering): 고이득 혼 안테나의 좁은 빔 폭으로 드론 방향 전파만 수신하여, 측/후방에서 들어오는 적의 EW 교란 전파를 차단.
한계점 및 위험	• GPS 스푸핑 취약성: 드론의 GPS가 적 EW에 의해 교란/교체될 경우 잘못된 좌표 패키지가 지상국으로 전달되어 안테나가 오방향을 지향할 위험 존재. • RF 피탐지 위험: 지속적인 RF 텔레메트리 발산은 적 RF ESM/ELINT 탐지기에 의해 드론 및 지상 통신국 위치가 노출될 수 있음.

6. 결론 및 기술적 시사점

Chupakabra의 Predator Eyes Station과 STMonkey 앱은 현대 전장의 극심한 전자전 환경에서 FPV 및 소형 Recon UAV의 작전 거리를 획기적으로 연장하고 데이터링크 유지를 보장하는 매우 실전적인 기술입니다. 저속 텔레메트리 링크의 높은 이득 특성을 활용한 자동 조향 기법은 현대 드론 통신 및 대드론/전자전 기술 연구에 중요한 시사점을 제공합니다.